

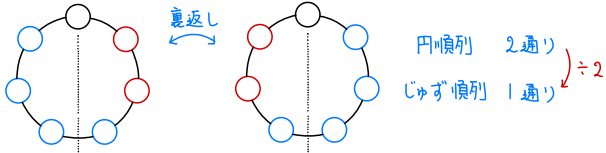
・同じものを含む円順列・じゅず順列

(例) 白玉1個, 赤玉2個, 青玉4個を次のようにする方法は何通りあるか。

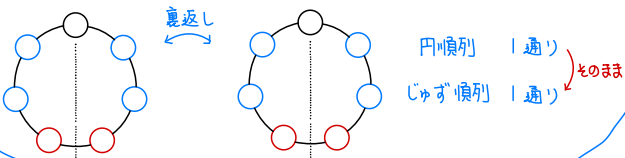
- (1) 円形に並べる (2) 糸をつないで首飾りにする

point

非対称の場合



対称の場合

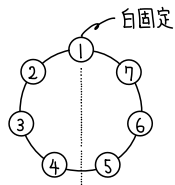


- (1) 白玉1個を固定すると, 右の図の②~⑦に

残りの赤玉2個, 青玉4個を一列に並べる

方法に等しいから, その並べ方は

$${}_6C_2 = 15 \text{ (通り)}$$



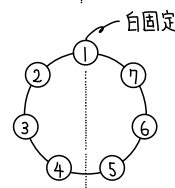
- (2) (1)のうち, 対称に並ぶ方法について考える。

白玉1個を固定すると, 右の図の②~④に

残りの赤玉1個, 青玉2個を一列に並べる

方法に等しいから, その並べ方は

$${}_3C_1 = 3 \text{ (通り)}$$



よって, 非対称に並ぶ方法は

$$15 - 3 = 12 \text{ (通り)}$$

非対称に並ぶ方法のあのおのに対し,

裏返すと同じになるものが2個ずつあるから

求める方法の総数は

$$3 + (12 \div 2) = 9 \text{ (通り)}$$

(参考)

	円順列	じゅず順列
非対称	12通り	6通り
対称	3通り	3通り
	15通り	9通り